LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

NAMA : Azzamy Gusalim Herfino

NIM : 109082500091

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori Modul 7

B. Guided Modul 7

1.

```go
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama  string
    NIM   string
    IPK   float64
    Aktif bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:  "Budi Santoso",
        NIM:   "123456",
        IPK:   3.75,
        Aktif: true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    PROBLEMS

PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 7\Guided\Guided-1> go run no1.go
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 7\Guided\Guided-1>
```

2.

```go
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    PROBLEMS

PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 7\Guided\Guided-2> go run no2.go
Mahasiswa ke- 1
Nama: Azzamy Gusalim Herfino
NIM: IPK: Mahasiswa ke- 2
Nama: NIM: 109082500091
IPK: 4.00
Mahasiswa ke- 3
Nama: Yusuf Afdhal
NIM: IPK: 3.99

Data Mahasiswa:
{Azzamy Gusalim 0}
{erfino 109082500091 4}
{Yusuf Afdhal 3.99}
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 7\Guided\Guided-2>
```

C. Unguided Modul 7

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu

2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu

3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
    return (Celcius * 4) / 5
}
func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
    return (Celcius * 9 / 5) + 32
```

```
}
func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Println()

    reamur := CelciusToReamur(c)
    fahrenheit := CelciusToFahrenheit(c)
    kelvin := CelciusToKelvin(c)

    fmt.Printf("%v celcius = %v reamur\n", c, reamur)
    fmt.Printf("%v celcius = %v fahrenheit\n", c,
fahrenheit)
    fmt.Printf("%v celcius = %v kelvin\n", c, kelvin)
}
```

Output :

```
OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    PROBLEMS

PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 7\Unguided\Unguided-no1> go run no1.go
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 7\Unguided\Unguided-no1>
```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk menghitung perubahan suhu daru C9celcius) ke R(reamur), F(Farenheit), K(Kelivin)

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`

2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`

3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

`judul` (bertipe data `kata`)
penulis (bertipe data kata)
penerbit (bertipe data kata)
tahunTerbit (bertipe data angka)
jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&b.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Printf("Judul Buku : %s\n", b.judul)
    fmt.Printf("Penulis : %s\n", b.penulis)
```

```
        fmt.Printf("Penerbit : %s\n", b.penerbit)
        fmt.Printf("Tahun Terbit : %d\n", b.tahunTerbit)
        fmt.Printf("Jumlah Halaman : %d\n",
    b.jumlahHalaman)
    }
```

Output :

```
OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    PROBLEMS

PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 7\Unguided\Unguided-no2> go run no2.go
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 7\Unguided\Unguided-no2>
```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk membuat suatu Biodata Buku dengan kita memasukan(input):

a. Judul Buku
b. Penulis
c. Penerbit
d. Tahun Terbit
e. Jumlah Halaman

D. Kesimpulan Modul 7

Mendapatkan pemebelajaran baru pada pengunaan type/Struct digunakan untuk mengelompokkan berbagai macam tipe data ke dalam satu kesatuan/objek.